Comment empiler des oranges? — La conjecture de Kepler sur l'empilement des sphères

MAI 20, 2012 / 1 COMMENT

Vignette écrite par Christiane Rousseau.
Quel est l'empilement de sphères le plus dense? Kepler a conjecturé que c'est celui des oranges empilées que l'on peut observer sur les étales des magasins de fruits et légumes, et qui est appelé empilement cubique à faces centrées (Figure 1). Au Congrès International des Mathématiciens de 1900, David Hilbert a prononcé une conférence célèbre dans laquelle il a énoncé une liste de 23 problèmes qui marqueraient les mathématiques du 20-ième siècle. Le problème d'identifier l'empilement de sphères le plus dense, aussi appelé conjecture de Kepler, fait partie du 18-ième problème de Hilbert. La conjecture de Kepler n'a été démontrée qu'en 1998 par Thomas Hales, et les détails de la preuves ont été publiés en 2006.

1. Comment s'attaquer à de tels problèmes?

On considère différentes configurations possibles de sphères (boules pleines) de même taille, dans l'espace et, dans chaque cas, on calcule la densité de l'empilement, i.e. la proportion du volume total qui est occupé par les sphères. On appelera ρ_n la densité maximale d'un empilement en dimension n. Bien sûr, cette densité dépend de la forme de la région considérée. Pour éviter cela, on considère des régions très vastes, afin que l'effet de la frontière soit négligeable. Kepler a conjecturé en 1611 que la configuration la plus dense est celle que l'on peut observer sur les étales d'oranges sur les marchés. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour démontrer cette conjecture? Le problème est qu'il y a un nombre infini de configurations possibles pour les

sphères. Chaque fois que l'on choisit une configuration, on peut montrer que sa densité est inférieure ou égale à celle observée sur les étales de fruits. Mais le problème est qu'on ne peut décrire qu'un nombre fini de configurations. Et même avec une unique configuration, le calcul de sa densité peut être difficile ou impossible si la configuration n'est pas périodique.

Le problème de l'empilement de sphères le plus dense existe dans n'importe quelle dimension. Il a été résolu en 1890 pour les sphères de dimension 2. L'empilement de sphères dans des dimensions supérieures a des applications, par exemple pour des techniques de codes correcteurs.

On rencontre les mêmes difficultés dès la dimension 2: on ne peut pas énumérer toutes les configurations et, de plus, certaines configurations peuvent ne pas être périodiques. Nous allons montrer comment gérer ces difficultés, et montrer que l'empilement de la Figure 2(b) est la plus dense de **toutes** les configurations. Nous allons ensuite expliquer les difficultés de la généralisation de la peuve au cas de la dimension 3, et enfin nous discuterons brièvement des dimensions supérieures.

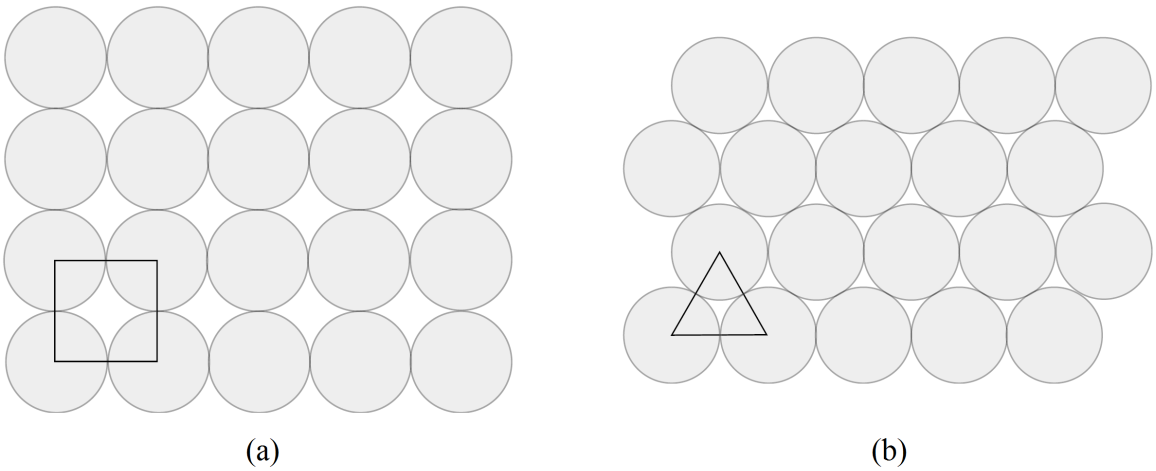

Figure 2: Deux méthodes pour remplir une région du plan avec des disques.

2. En dimension 2.